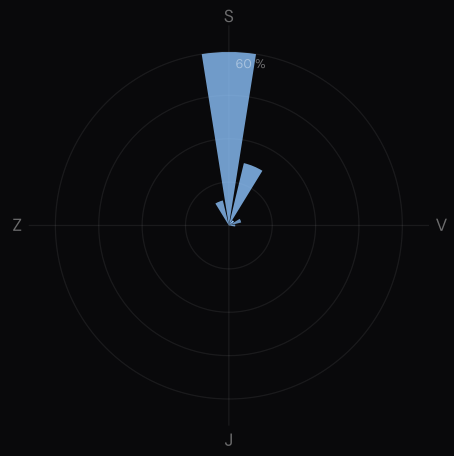
01 — LOKALITA A MĚŘENÍ

Živé měření.
Přímo na místě.

Meteostanice ISTOCH13 v lokalitě Město Stochov zaznamenává rychlost a směr větru, teplotu a tlak každých 5 minut od 5. 11. 2026, ve výšce 3,50 m nad zemí.



Záznamů v archivu	45
Průměrná rychlost větru	2,92 m/s
Nejsilnější náraz	6,81 m/s
Čas nejsilnějšího nárazu	5. 11. 2026, 14:54
Převládající směr	S · 60,0 %
Teplota (min / průměr / max)	5,2 / 5,8 / 6,3 °C
Průměrná hustota vzduchu	1,256 kg/m³
Nadmořská výška · souřadnice	415 m · 50,147° N, 13,951° E



VĚTRNÁ RŮŽICE

Nejčastější proudění na pozemku: sektory S, SSV, SSZ dohromady tvoří 91,1 % naměřeného času. Délka výseče ukazuje podíl času, sytost barvy průměrnou rychlost větru v daném směru.

Zdroj: Weather.com PWS API, stanice ISTOCH13, Vevor 7-v-1 Wi-Fi PWS. Archiv dat ověřen otiskem SHA-256 3c91e7a4b802f5d1…

02 — VÝPOČET VÝROBY

6 336 kWh ročně.
83 % ze slunce, 17 % z větru.

1 · VÍTR VE VÝŠCE ROTORŮ

×1,11

Rychlost větru přepočítaná z 3,50 m na 5,0 m Hellmannovým zákonem. Dostupný výkon větru roste 1,35×.

2 · VÝKON TURBÍN

c_P 0,382

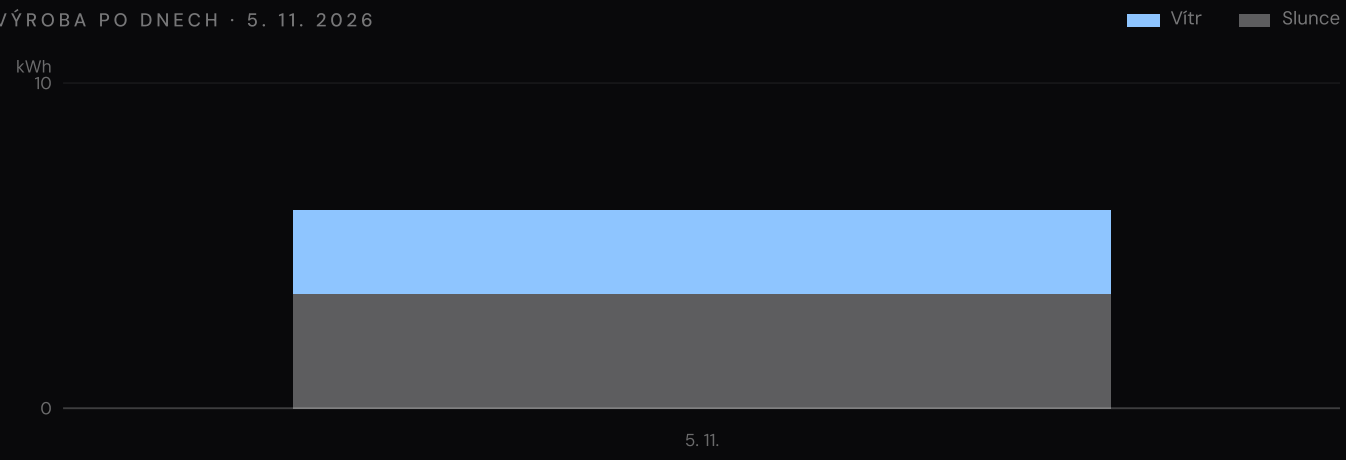
Součinitel výkonu rotoru se statorem změřený a simulovaný na FS ČVUT. Výkon počítán pro každý den z naměřené rychlosti, hustoty vzduchu a nárazů.

3 · SLUNCE V KORUNĚ

5,61 kWp

122× solární list TopCon (dle Technického databooku). Výnos z dat PVGIS upravený denní oblačností.

VÝROBA PO DNECH · 5. 11. 2026



	ZA 1. DEN MĚŘENÍ	ODHAD ZA ROK (1. ROK)
Vítr	2,6 kWh	1 101 kWh
Slunce	3,5 kWh	5 235 kWh
Celkem	**6,1 kWh**	**6 336 kWh**
Nejvyšší okamžitý výkon v kampani	4,4 kW	
Úspora CO_2 (0,42 kg/kWh)	3 kg	2,66 t

Roční vítr = průměrná denní výroba kampaně × 365 × 1,18 (sezónní koeficient zima/jaro). Roční slunce = 5,61 kWp (STC, tolerance ±3 % dle IEC 61215) × 1 085 kWh/kWp (PVGIS) × 0,86 (prostorové rozložení listů v koruně). Záruka na lineární výkon FVE je 25 let na 85 % (pokles 2 % v 1. roce, dále max. 0,55 %/rok).

03 — METODIKA A ZDROJE

Každé číslo má svůj zdroj.

POUŽITÉ VZTAHY

$$v_{hub} = v_{ref} \cdot (z_{hub} / z_{ref})^{\alpha}$$

Rychlost větru ve výšce rotorů

$$\rho = p / (R \cdot T)$$

Hustota vzduchu z denního tlaku a teploty

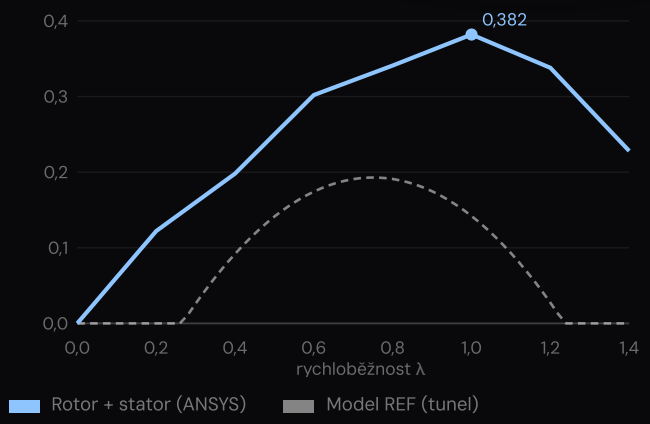
$$P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot c_P \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{array}$$

Výkon turbín, omezený jmenovitým výkonem

$$E_{den} = 14\ h \cdot P(v_1) + 7\ h \cdot P(v_2) + 3\ h \cdot P(v_3)$$

Den rozdělen na klidnou, denní a nárazovou složku

SOUČINITEL VÝKONU $C_P(\Lambda)$



VSTUPNÍ PARAMETRY	HODNOTA
Výška měření z_{ref}	3,50 m
Výška rotorů z_{hub}	5,0 m
Exponent drsnosti α (ČSN EN 1991-1-4, kat. III)	0,28
Součinitel výkonu $c_{P,max}$ při λ = 1,0	0,382
Plocha rotorů A	6 × 1,2 m²
Účinnost generátoru a MPPT η_{el}	0,88
Vzájemné stínění rotorů η_{array}	0,90
Rozběhová rychlost	1,8 m/s
Solární výnos Praha (PVGIS) × η_{koruna}	1 085 kWh/kWp × 0,86
Sezónní faktor větru (podzim → rok)	1,18

ZDROJE

Weather.com PWS API — stanice ISTOCH13, 45 záznamů, 5. 11. 2026 – 5. 11. 2026.
FS ČVUT v Praze, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky — CFD simulace ANSYS Fluent rotoru D150 se statorem (8. 10. 2026).
FS ČVUT v Praze — Technická zpráva R00, měření v aerodynamickém tunelu, model REF 0,25 × 0,15 (27. 8. 2026).
PVGIS, Joint Research Centre EU — solární výnos pro Prahu (50,04° N).
ČSN EN 1991-1-4 — zatížení větrem, kategorie terénu III.